

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

NoSQL Key Columnar Database

TP



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Ghina Hasna Putri Tinimada

103122400031

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Perbedaan mendasar antara Row-oriented Database dan Column-oriented Database terletak pada cara data disimpan di dalam disk.

Row-oriented Database seperti MySQL dan PostgreSQL menyimpan data berdasarkan baris. Artinya, seluruh data dalam satu record disimpan berdekatan. Misalnya ada tabel mahasiswa berisi NIM, Nama, Jurusan, dan Umur, maka semua informasi milik satu mahasiswa akan disimpan dalam satu baris yang sama.

Contohnya:

[101, Ghina, RPL, 20]

[102, Rara, IF, 21]

[103, Nofi, SI, 19]

Model penyimpanan seperti ini cocok digunakan untuk sistem transaksi, misalnya aplikasi kasir, sistem login, e-commerce, atau sistem akademik. Hal ini karena biasanya sistem tersebut membutuhkan data lengkap dari satu record. Contohnya ketika ingin melihat profil mahasiswa, database akan mengambil satu baris lengkap.

Sedangkan Column-oriented Database seperti ClickHouse dan Cassandra menyimpan data berdasarkan kolom. Jadi data dari kolom yang sama akan disimpan berdekatan di disk.

Contohnya:

NIM : [101, 102, 103]

Nama : [Ghina, Rara, Nofi]

Jurusan: [RPL, IF, SI]

Umur : [20, 21, 19]

Model ini lebih cocok untuk kebutuhan analisis data atau data dalam jumlah besar.

Misalnya saat ingin menghitung rata-rata umur mahasiswa, database hanya perlu membaca kolom Umur, tanpa membaca kolom NIM, Nama, atau Jurusan.

Perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data. Pada row-oriented database, ketika query hanya membutuhkan beberapa kolom, database tetap bisa saja membaca data satu baris lengkap sehingga ada banyak data yang sebenarnya tidak diperlukan ikut terbaca. Akibatnya, proses membaca bisa lebih lambat untuk analisis data besar.

Sebaliknya, pada column-oriented database, database hanya membaca kolom yang dibutuhkan oleh query. Karena data yang dibaca lebih sedikit, proses pembacaan menjadi lebih cepat, terutama untuk query seperti menghitung total, rata-rata, mencari nilai maksimum, minimum, atau membuat laporan dari jutaan data.

Jadi, secara sederhana, row-oriented lebih cocok untuk transaksi harian yang membutuhkan data lengkap per baris, sedangkan column-oriented lebih cocok untuk analisis data besar yang hanya membutuhkan beberapa kolom tertentu.